FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

SOLUCIONARIO OFICIAL

Actividades de Verificación y Análisis

Unidad 1 — Documentos de Cátedra N° 1 al 4

Versión 1.0 — 2026

Documento de uso interno — Cátedra Tecnología Operativa

Nota para el alumno

Este solucionario contiene las respuestas oficiales de cátedra para todas las Actividades de Verificación y Análisis de los Documentos N° 1 al 8. Fue elaborado para que puedas autoevaluar el nivel y la profundidad de tus respuestas. Una respuesta correcta no se limita a nombrar el concepto: debe argumentar la relación entre el principio teórico y el efecto operativo o de seguridad, con referencia al contexto de la infraestructura crítica y la tríada AIC.

Las respuestas están organizadas según el Documento de Cátedra de origen, respetando el orden de las preguntas tal como fueron presentadas.

Documento de Cátedra N° 1 — Introducción a la Tecnología Operativa (OT)

Actividad 1. Explique brevemente por qué el determinismo temporal es un requisito innegociable en sistemas OT y no en IT.

▶ Respuesta oficial de cátedra:

Concepto central: El determinismo temporal es la garantía de que una señal o comando llegará a su destino y se ejecutará en un lapso de tiempo exacto y predecible.

En los sistemas de Tecnología Operativa (OT), el controlador interactúa directamente con procesos físicos sujetos a leyes de la física que no esperan: una válvula que no cierra a tiempo puede producir un derrame; una señal de frenado que llega 200 ms tarde a una maquinaria de alta velocidad puede causar su destrucción. Cada milisegundo de retraso tiene una consecuencia cinética directa. El sistema no puede tolerar incertidumbre en el tiempo de respuesta porque la física del proceso no es flexible.

En los sistemas de Tecnología de la Información (IT), la interacción es con seres humanos. Un retraso de 500 ms al cargar una página web o al procesar una transacción es percibido como molesto, pero no genera ningún daño físico. Los sistemas IT pueden recuperarse, reintentar y gestionar colas de manera no determinista sin consecuencias operativas graves.

En síntesis: en OT, el tiempo es una variable de seguridad (Safety) porque el mundo físico es el destino de cada comando. En IT, el tiempo es una variable de experiencia de usuario.

Actividad 2. ¿Por qué el escaneo activo de puertos (ej. Nmap) es una práctica de rutina segura en IT, pero una amenaza operativa en redes OT legacy?

▶ Respuesta oficial de cátedra:

En redes IT, las herramientas de escaneo activo como Nmap envían paquetes de red hacia los dispositivos objetivo y analizan las respuestas. Los servidores y equipos IT están diseñados para manejar este tipo de tráfico adicional sin degradación funcional significativa: sus sistemas operativos de propósito general pueden procesar múltiples solicitudes simultáneas sin interrumpir sus servicios.

En redes OT legacy, los controladores industriales (PLCs, RTUs) fueron diseñados en una época en que la red era físicamente aislada y privada. Su CPU está optimizada para ejecutar el ciclo de control determinista, no para gestionar tráfico de red masivo. Un escaneo activo puede saturar el buffer de comunicaciones del PLC, obligar a su CPU a atender solicitudes de diagnóstico fuera de ciclo, elevar el Scan Time más allá de sus límites operativos y, en los casos más críticos, provocar una denegación de servicio física: el PLC deja de ejecutar su programa de control y el proceso físico se detiene o entra en un estado de falla impredecible.

La diferencia fundamental está en el diseño: los equipos IT están diseñados para la accesibilidad; los equipos OT legacy están diseñados para el control determinista de un único proceso, sin margen de procesamiento adicional para tráfico de diagnóstico no planificado.

Actividad 3. Análisis de Caso: El operador de una planta potabilizadora nota que la HMI muestra niveles de cloro normales, pero una alarma física independiente indica toxicidad en el agua. ¿Qué principio AIC fue vulnerado y qué consecuencias físicas enfrenta?

▶ Respuesta oficial de cátedra:

Principio vulnerado: Integridad.

El escenario describe una disociación entre lo que el sistema de control reporta (niveles de cloro normales en la HMI) y la realidad física del proceso (toxicidad detectada por un sensor independiente). Esta discrepancia solo puede producirse si los datos que la HMI recibe han sido falsificados o manipulados: un ataque de Sensor Spoofing o de manipulación de la señal de telemetría ha comprometido la integridad de la información.

La Integridad en OT exige que los datos de los sensores sean un reflejo fiel de la realidad física. En este caso, la cadena de información fue alterada, y el sistema de control tomará decisiones basadas en datos falsos, sin activar protocolos de emergencia.

Consecuencias físicas inminentes:

(1) Riesgo de pérdida de vidas humanas por intoxicación de la población abastecida por la red de agua. (2) Daño ambiental irreversible si el efluente tóxico alcanza cuerpos de agua naturales. (3) Incapacidad del sistema de control para activar sus medidas de respaldo automáticas, dado que percibe el proceso como normal. La alarma física independiente —no conectada a la red— fue el único mecanismo que detectó la anomalía, lo que resalta la importancia del principio de independencia de los sistemas de seguridad instrumentada (SIS) respecto a la red de control.

Documento de Cátedra N° 2 — Electrónica Básica Aplicada al Control

Actividad 1. Explique por qué la remoción física o anulación lógica de un diodo volante (flyback diode) afecta directamente la Disponibilidad de un sistema industrial.

▶ Respuesta oficial de cátedra:

El diodo volante se coloca en polarización inversa en paralelo con una carga inductiva (bobina de un motor o relé). Su función es absorber el pico de voltaje inverso (contratensión) que se genera en la bobina en el instante en que el PLC la desactiva. Sin este componente, ese pico de voltaje se transfiere al transistor de salida de la CPU del controlador, destruyendo físicamente el silicio del componente de forma irreversible.

Impacto en la Disponibilidad: Si el diodo volante es removido físicamente o anulado lógicamente (por ejemplo, mediante un ataque de firmware que modifique la secuencia de conmutación), el simple acto rutinario de apagar una máquina —algo que ocurre en cada ciclo normal de operación— destruirá el procesador del controlador. El sistema queda inoperativo de forma permanente hasta la reposición del hardware.

El vector es especialmente insidioso porque el daño no se produce durante el arranque sino durante la parada, una operación que los operadores consideran segura. Para la Ciberdefensa, esto ilustra que los ataques más efectivos no buscan actuar sobre la energía del sistema, sino aprovechar el hardware auxiliar de protección que los ingenieros de IT raramente conocen.

Actividad 2. Relacione el estado de saturación de un transistor BJT con su representación en la lógica digital.

▶ Respuesta oficial de cátedra:

El transistor Bipolar de Unión (BJT) opera como interruptor controlado por corriente. En su estado de saturación, se aplica una corriente a la terminal de Base suficiente para que el transistor conduzca la máxima corriente posible entre Colector y Emisor: el circuito entre ambas terminales se comporta como cerrado.

En la lógica digital, el circuito cerrado entre Colector y Emisor establece un camino de corriente continuo, lo que se interpreta como un nivel de tensión alto en la salida del circuito. Este nivel alto es, por convención, la representación del **Bit 1** (Verdadero / Encendido / ON).

La analogía directa es: un transistor en saturación equivale a un interruptor cerrado que permite el paso de corriente, que en el lenguaje binario de los procesadores del PLC representa el estado lógico verdadero. Millones de estos transistores organizados en compuertas AND y OR son los ladrillos de la lógica de control industrial.

Actividad 3. ¿Qué función de seguridad (Safety) cumple el aislamiento galvánico en la etapa de salida de un PLC?

▶ Respuesta oficial de cátedra:

El aislamiento galvánico, implementado mediante optoacopladores (un LED emisor de luz y un fototransistor receptor), establece una separación eléctrica completa entre el circuito de control de baja potencia (la CPU del PLC, que opera con 5V y miliamperios) y el circuito de alta potencia de la maquinaria industrial (que opera con 220V, 380V o más).

Funciones de seguridad:

(1) Protección de la CPU: evita que un fallo eléctrico del lado de la maquinaria (un pico de tensión, un cortocircuito) se propague hacia el procesador, destruyéndolo. (2) Protección ante sabotajes: un atacante que accede físicamente al lado de la maquinaria e inyecta tensión no puede destruir la CPU a través de las salidas si el aislamiento galvánico está en lugar. (3) Integridad del sistema: garantiza que las decisiones lógicas de la CPU se conviertan en señales de control correctas sin interferencia del entorno eléctrico ruidoso de la planta.

En términos de la tríada AIC, el aislamiento galvánico protege la Disponibilidad e Integridad del controlador, impidiendo que condiciones físicas adversas o acciones hostiles sobre el circuito de potencia dejen sin operación al cerebro del sistema.

Actividad 4. Análisis de Caso: Malware diseñado para forzar a los transistores de potencia de transmisión de un radar a oscilar a velocidades térmicamente insoportables. ¿Qué busca lograr y qué nombre técnico recibe?

▶ Respuesta oficial de cátedra:

Objetivo físico del ataque: El malware fuerza a los transistores de potencia a conmutar entre el estado de corte y el estado de saturación a una frecuencia muy superior a la de su diseño térmico. Cada conmutación genera calor disipado en el componente. A frecuencias de diseño, el disipador y el sistema de refrigeración equilibran esa pérdida de calor. Al sobrepasar esa frecuencia, el calor generado supera la capacidad de disipación, la temperatura del silicio supera su umbral de operación segura y el componente se funde físicamente, dejando el hardware inoperativo de manera permanente e irreversible.

El ataque está diseñado para producir daño cinético a través de la electrónica: no destruye datos, no interrumpe temporalmente el servicio; destruye el hardware físicamente, obligando a su reemplazo completo y a la interrupción prolongada del sistema de armas.

Nombre técnico: Esta técnica se denomina Phlashing (también conocida como Bricking o Brickeo permanente). Es un vector de ciberataque a nivel de firmware que genera consecuencias físicas irreversibles sobre el hardware, en lugar de consecuencias lógicas sobre los datos o el software.

Documento de Cátedra N° 3 — Interacción con el Mundo Físico (Sensores y Actuadores)

Actividad 1. Explique por qué el estándar industrial 4-20 mA utiliza 4 mA como 'cero lógico' en lugar de 0 mA. ¿Qué ventaja de seguridad (Safety) aporta esto?

▶ Respuesta oficial de cátedra:

El estándar 4-20 mA define que 4 mA representa el 0% de la variable medida (por ejemplo, un tanque vacío) y que 20 mA representa el 100% (tanque lleno). La clave de seguridad está en que 0 mA no forma parte del rango de medición normal.

Ventaja Safety: Si el lazo de corriente indica 0 mA, el sistema de control interpreta inequívocamente que existe una falla: un cable cortado, un transmisor sin energía o un sensor averiado. No existe ambigüedad posible entre 'medición real en cero' y 'falla del instrumento', porque esas dos condiciones producen señales eléctricamente distinguibles (4 mA vs. 0 mA).

Si en cambio se usara 0 mA como cero lógico, un cable cortado y una lectura real de 0% del proceso serían indistinguibles para el controlador. El PLC podría continuar operando bajo el supuesto de que el proceso está en su valor mínimo cuando en realidad el sensor ha fallado, una situación potencialmente catastrófica en procesos como el monitoreo de presión en un gasoducto o el nivel de refrigerante en un reactor.

Este es un ejemplo de diseño Fail-Safe a nivel de señal: la falla del instrumento produce una señal fuera del rango operativo normal, lo que permite al sistema detectarla y actuar en consecuencia.

Actividad 2. Si usted debe defender el sistema de refrigeración del núcleo de un reactor nuclear, ¿exigiría válvulas Normalmente Abiertas (NO) o Normalmente Cerradas (NC)? Justifique pensando en un corte total de energía.

▶ Respuesta oficial de cátedra:

Decisión: Válvulas Normalmente Abiertas (NO).

Una válvula Normalmente Abierta mantiene su posición de apertura por la acción de un resorte cuando no recibe energía eléctrica o neumática. Solo se cierra cuando se energiza activamente. Ante un corte total de energía —ya sea por falla, por sabotaje, por un ataque cibernético que desactiva el sistema de control o por un comando malicioso que corta la alimentación del actuador— la válvula de refrigeración se abre automáticamente y permite el flujo de agua de emergencia hacia el núcleo.

Una válvula NC, en cambio, se cerraría ante la misma condición, interrumpiendo el flujo de refrigerante precisamente cuando el núcleo lo necesita con mayor urgencia. Esto podría llevar a un sobrecalentamiento catastrófico del núcleo.

Implicación para la Ciberdefensa: Un atacante inteligente que conoce que la válvula es NO no intentará enviar un comando de 'cerrar': intentará mantener la válvula energizada (cerrada) durante una emergencia para que no se abra cuando el sistema de seguridad lo demanda. Esto ilustra que el conocimiento del diseño Fail-Safe del hardware es indispensable para anticipar los vectores de ataque sobre los actuadores.

Actividad 3. ¿En qué consiste un ataque de 'Sensor Spoofing' y por qué representa una amenaza mayor que la simple destrucción física del sensor?

▶ Respuesta oficial de cátedra:

Definición: El Sensor Spoofing es una técnica de ciberataque en la que se inyectan datos falsificados en la cadena de telemetría industrial, haciendo creer al PLC o al operador que el proceso físico se encuentra en un estado diferente al real. El atacante no destruye el sensor: mantiene la cadena de señal funcional, pero la alimenta con valores manipulados.

Por qué es más peligroso que la destrucción física:

La destrucción física de un sensor produce una señal evidentemente anómala (ej. 0 mA en un sistema 4-20 mA, que se interpreta como falla), activando inmediatamente las alarmas del sistema y alertando a los operadores sobre la necesidad de intervención. El sistema reconoce que tiene un problema.

El Sensor Spoofing, en cambio, mantiene al sistema completamente ciego sobre la anomalía. El PLC y el operador reciben señales aparentemente normales y coherentes mientras el proceso físico real se deteriora, sobrecalienta, o acumula presión peligrosa. Los sistemas de protección no se activan porque perciben que todo está en orden. El daño avanza sin resistencia hasta alcanzar niveles irreversibles.

El caso paradigmático es Stuxnet: el malware grabó señales normales de los sensores de las centrifugadoras y las reprodujo durante el ataque (Replay Attack), impidiendo que los operadores percibieran la destrucción en curso. La amenaza es mayor porque ataca la Integridad de la percepción del sistema y elimina la posibilidad de respuesta oportuna.

Actividad 4. Análisis de Caso: Un transmisor de presión en un gasoducto lee permanentemente 12 mA durante una rotura física con escape masivo de gas. ¿Qué tipo de ataque ocurre y qué principio AIC es vulnerado?

▶ Respuesta oficial de cátedra:

Tipo de ataque: La situación describe un ataque de Sensor Spoofing, específicamente una variante de señal fija congelada o inyección de valor constante. En condiciones de rotura y escape masivo, la presión real del gasoducto debería estar cayendo hacia valores próximos a 4 mA (presión mínima). Sin embargo, el transmisor reporta de manera estática 12 mA (50% de presión), un valor que corresponde a condiciones normales de operación.

Esto indica que la señal del transmisor fue intervenida: ya sea mediante un ataque al transmisor inteligente (HART) o mediante inyección de un valor fijo en la red de telemetría, alguien está forzando al sistema a presentar una lectura de presión que no corresponde a la realidad física.

Principio AIC vulnerado: Integridad.

Los datos que el sistema de control y el operador reciben no representan la realidad física del proceso. La información de telemetría fue alterada activamente para presentar un estado falso. Como consecuencia, el sistema no activa las alarmas de baja presión ni los protocolos de emergencia por rotura (cierre de válvulas de aislamiento, despacho de equipos de emergencia), permitiendo que el escape de gas continúe y se propague sin control. La Integridad de la señal es el activo atacado; la Disponibilidad de la respuesta de emergencia es la consecuencia operativa de su pérdida.

Documento de Cátedra N° 4 — Radiofrecuencia y Monitoreo de Activos Críticos

Actividad 1. Explique por qué, desde el punto de vista de la seguridad de las emisiones (EMSEC), un enlace táctico entre dos bases militares debería priorizar el uso de antenas direccionales en lugar de omnidireccionales.

▶ Respuesta oficial de cátedra:

Una antena omnidireccional irradia energía electromagnética en todas las direcciones con igual intensidad, lo que significa que cualquier receptor ubicado en cualquier punto del entorno —incluyendo un adversario— puede captar la señal con relativa facilidad. En términos de EMSEC (Seguridad de las Emisiones Electromagnéticas), el patrón de radiación omnidireccional maximiza la superficie de intercepción.

Una antena direccional (Yagi, parabólica) concentra la energía en un haz estrecho apuntado hacia el receptor legítimo. Para que un adversario intercepte la señal, debe posicionarse físicamente dentro de ese haz estrecho, lo que implica conocer la dirección exacta del enlace, estar ubicado entre las dos bases o en una dirección muy específica, y hacerlo sin ser detectado por el equipo de seguridad perimetral.

Ventajas adicionales para la Ciberdefensa: (1) Dificulta los ataques de Jamming: para saturar un enlace directivo, el atacante debe emitir exactamente en la dirección del receptor con mayor potencia. (2) Reduce la probabilidad de triangulación de posición: menos emisión dispersa significa menos posibilidades de que el adversario localice las bases mediante SIGINT. (3) Aumenta la relación señal/ruido en el receptor legítimo, mejorando la calidad y confiabilidad del enlace.

Actividad 2. Relacione un ataque de Jamming con la tríada de seguridad operativa (AIC). ¿Qué principio fundamental vulnera y por qué?

▶ Respuesta oficial de cátedra:

Principio vulnerado: Disponibilidad.

El Jamming (Interferencia Electrónica) consiste en emitir deliberadamente señales de radiofrecuencia en la misma frecuencia utilizada por el enlace legítimo, saturando la antena receptora con 'ruido'. El receptor no puede distinguir la señal de información legítima del ruido ambiental, por lo que el mensaje nunca es decodificado correctamente.

Este ataque no compromete la confidencialidad del mensaje (no lo lee ni lo decodifica) ni altera su integridad (no modifica el contenido del paquete). Su único objetivo es impedir que el mensaje llegue al destino, lo que equivale a la denegación del servicio de comunicaciones: el sistema queda sin la capacidad de recibir o enviar órdenes operativas.

En el contexto de infraestructura crítica, la pérdida de Disponibilidad de comunicaciones puede tener consecuencias cinéticas: una RTU en campo que no puede recibir comandos ni reportar su estado al centro de control queda operando de forma autónoma con su lógica local, o peor, puede entrar en un estado de falla sin que el operador lo sepa, exactamente el escenario que un atacante coordinado puede aprovechar para ejecutar el siguiente paso de su operación.

Actividad 3. Análisis de Caso: En una planta generadora, el sistema de monitoreo registra picos en 1x RPM, luego el patrón cambia abruptamente a frecuencias inusuales no relacionadas con armónicos naturales, y el eje se fractura. ¿Falla mecánica natural o ciberataque?

▶ Respuesta oficial de cátedra:

Hipótesis inicial: Ciberataque con alta probabilidad.

Un desgaste mecánico natural sigue una progresión predecible. El pico en 1x RPM indica desbalanceo, una condición que se desarrolla gradualmente por acumulación de suciedad, desgaste asimétrico o pérdida de masa en el rotor. En un escenario de falla mecánica progresiva, el espectro de vibraciones escalaría de forma continua dentro de los armónicos esperados del motor (1x, 2x, sub-armónicos de rodamientos) antes de llegar a la falla.

El cambio abrupto es el indicador forense crítico: pasar de vibración en 1x RPM (desbalanceo esperable) a frecuencias inusuales que no corresponden a ningún armónico natural del motor es una señal que no tiene explicación mecánica razonable. Los componentes mecánicos deteriorados vibran en sus frecuencias naturales características; no generan frecuencias arbitrarias de forma espontánea.

La hipótesis más consistente con la evidencia es la manipulación del variador de frecuencia (VFD) que controla el motor, posiblemente mediante un ataque tipo Stuxnet: el malware alteró las frecuencias de operación del VFD para hacer girar el rotor a velocidades específicamente diseñadas para inducir resonancia mecánica, maximizando el estrés en el material hasta la fractura catastrófica por fatiga.

La investigación forense debería centrarse en: el historial de comandos recibidos por el VFD, el estado de la red de control del PLC, y la integridad del programa Ladder que controla los variadores. La presencia de un pico inicial en 1x RPM sugiere además que el ataque pudo haber sido graduado para evadir las alarmas de vibración estándar, un patrón documentado en el análisis de Stuxnet.